Replicação Estatística do Estudo “Effects of Age and Speed on the Ankle–Foot System’s Power During Walking” Utilizando R

Bruna Tavares Leite Silva
Márcia de Lima Santos Leite

INTRODUÇÃO

Os métodos quantitativos desempenham um papel central na pesquisa em biomecânica, especialmente em estudos que analisam variáveis biomecânicas da locomoção como potência e trabalho mecânico do pé e da perna. Modelos estatísticos baseados no Modelo Linear Geral (*General Linear Model* – GLM), incluindo a regressão linear múltipla, são amplamente utilizados para investigar a relação entre variáveis biomecânicas dependentes e os fatores fisiológicos ou cinemáticos, como a velocidade da marcha. Considerando a relevância clínica e científica destes modelos, torna-se fundamental avaliar sua consistência estatística e sua reprodutibilidade computacional.

A literatura científica tem enfatizado a importância da transparência metodológica, da reprodutibilidade e da replicação de resultados empíricos.(Ramos e Rodrigues, 2022 e Zanotelli et al., 2024) Estudos de replicação são essenciais para a consolidação do conhecimento científico, pois permitem verificar se os achados publicados podem ser reproduzidos sob as mesmas condições analíticas ou quando processados em ambientes computacionais distintos. Pequenas variações podem emergir em decorrência de diferenças na implementação algorítmica, precisão numérica, arredondamentos ou especificações padrão dos softwares estatísticos utilizados.

O estudo intitulado *“Effects of Age and Speed on the Ankle–Foot System’s Power During Walking”* propôs um modelo de regressão múltipla para avaliar a influência da idade e da velocidade da marcha sobre a potência do sistema tornozelo-pé durante a caminhada. Os autores identificaram associações estatisticamente significativas e um coeficiente de determinação substancial, sugerindo que as variáveis analisadas apresentam capacidade explicativa relevante sobre o desempenho biomecânico durante a marcha (da Silva et al., 2020).

Dada a importância metodológica do modelo proposto e suas implicações para a biomecânica e para a análise clínica da marcha, justifica-se a realização de uma replicação formal dos resultados. A tradução do script original desenvolvido em linguagem Python para o ambiente RStudio permite avaliar a verificabilidade, robustez, reprodutibilidade, generalizabilidade e verificar a estabilidade das estimativas quando processadas em outro software estatístico amplamente utilizado na pesquisa científica.

Assim, o objetivo do presente estudo é replicar os resultados do modelo estatístico proposto no artigo original, por meio da adaptação do código em Python para o ambiente R. Especificamente, busca-se reproduzir os coeficientes do modelo,

comparar os valores de significância estatística e coeficiente de determinação (R^2), e avaliar a consistência dos resultados obtidos. Com isso, pretende-se contribuir para o fortalecimento da reprodutibilidade e da confiabilidade na pesquisa quantitativa aplicada à biomecânica.

Acrescentamos que utilizamos os recursos de inteligência artificial para apoio da escrita, pois a primeira língua de uma das autoras deste artigo de replicação é Libras, contando com a compreensão no sentido de promover uma adaptação equitativa que assegure o pleno e irrestrito direito linguístico, e para a transformação da linguagem do script. (CAVALCANTE; APOLINÁRIO; SOUZA, 2024). Destacamos aqui uma preocupação ao utilizarmos o detector de IA, pela insistência das ferramentas em desconstruir a nossa escrita acadêmica, obtida através de horas de estudo e dedicação à leitura de autores teóricos consagrados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1. A Natureza da Pesquisa Quantitativa e o Modelo Científico

A base desta replicação sustenta-se na premissa de que a análise de dados é, como definem Freedman et al. (2009), a "arte de fazer conjecturas numéricas sobre questões intrigantes". No âmbito das Políticas Públicas e das Ciências Sociais, o modelo científico não busca apenas descrever dados, mas testar a validade de teorias sobre o comportamento de fenômenos complexos. Ao utilizarmos o ambiente RStudio para processar o banco de dados de Silva et al. (2020), não estamos apenas executando códigos, mas aplicando o rigor do método científico para verificar se as conclusões originais sobre o envelhecimento humano resistem ao teste da reprodutibilidade técnica.

2. Inferência Estatística e como minimizar a Espuriedade

Um dos pilares discutidos ao longo da disciplina *Métodos Quantitativos*, com base na obra de Kellstedt e Whitten (2009), é a dificuldade de estabelecer relações causais seguras em estudos observacionais. O principal obstáculo para a inferência correta é a relação espúria: ocorre quando duas variáveis parecem estar conectadas, mas essa conexão é, na realidade, causada por um terceiro fator de confusão não controlado, conhecido como variável de confusão.

No caso deste estudo, a idade e a potência mecânica do pé parecem ter uma correlação direta. Entretanto, a teoria biomecânica sugere a presença de uma variável espúria: a velocidade de caminhada. Como ressaltado nas aulas sobre regressão múltipla, se não controlarmos estatisticamente a velocidade, corremos o risco de atribuir à biologia do envelhecimento um efeito que é, puramente, mecânico (decorrente do andar mais devagar). A utilização de modelos de regressão no R, conforme proposto por Gelman e Hill (2007) no plano de aula, permite "limpar" esse ruído e isolar o efeito real de cada variável.

3. Operacionalização, Validade e Confiabilidade

A transição do plano teórico para o plano empírico exige o que chamamos de operacionalização. Segundo Agresti et al. (2017), a validade de uma pesquisa depende de quão bem os nossos indicadores (como cadência e trabalho positivo/negativo no script R) representam os conceitos teóricos que queremos estudar.

Nesta replicação, a confiabilidade é testada através da consistência dos resultados. Se a "tradução" da sintaxe de Python para R produzir os mesmos p-valores e coeficientes observados no artigo original, reforçamos a integridade científica do achado. O uso de técnicas como o Bootstrap, integradas ao script, serve como um teste de robustez adicional, garantindo que as inferências não sejam fruto de anomalias da amostra, mas sim de padrões estatísticos sólidos.

4. O Papel da Reprodutibilidade na Ciência Moderna

Finalmente, a justificativa para este trabalho reside no compromisso com a transparência. A disciplina de Métodos Quantitativos enfatiza que a ciência é um esforço coletivo e cumulativo. Conforme o plano de ensino, a capacidade de replicar um estudo é o que separa o conhecimento científico do senso comum. Ao disponibilizar o script em R e documentar cada passo da análise, este artigo cumpre a função social da pesquisa acadêmica: permitir que outros pesquisadores verifiquem, critiquem e avancem sobre os resultados apresentados.

5. Reprodutibilidade, replicabilidade e generalização

Antes de seguir, diferenciar o que é reprodutibilidade, replicabilidade e generalização é um ato relevante, para compreender o motivo do uso da replicação em análise quantitativa de dados.

Conforme Asendorpf *et al.* (2013, pp. 109-110), a reprodutibilidade é o modo que o pesquisador, usando os mesmos dados de uma pesquisa, obtém exatamente os mesmos resultados de quem elaborou o estudo original, a partir da mesma metodologia. A verificação da reprodutibilidade é realizada através do acesso ao banco de dados, aos códigos utilizados para trabalhar os dados e obter resultados, além de saber analisá-los.

Para a replicabilidade, são usadas outras amostras aleatórias coletadas do mundo real, cotidiano, em constante mutabilidade, como as que ocorrem nos indivíduos, cenários, contextos, procedimentos experimentais e determinados pontos no tempo, considerando que o estudo deve estar apoiado em uma teoria relevante. É importante manter-se atento às pequenas diferenças que são aceitáveis (erros estatísticos) e às que produziram resultados diferentes de fato influenciado pelo espaço multidimensional ao que o autor se refere, tornando a replicação inconsistente. “Todas as facetas do desenho devem ser consideradas para o tratamento como fatores de aleatorização” (tradução nossa)[1].

---

[1] Trecho traduzido do texto original de Asendorpf (2013): “[...] all design facets might be considered for treatment as random factors.”

Finalmente, a generalização não depende da influência de uma variável não mensurável, não afetando a diferença de um grupo ou uma correlação. É necessário que haja replicabilidade como condição para que os efeitos percebidos sejam estendidos a outros cenários.

Uma conclusão que o autor apresenta é que "[...] a reprodutibilidade dos dados é necessária, mas insuficiente para a replicabilidade, e a replicabilidade é necessária, mas insuficiente para a generalização."[2] (ASENDORPF *et al.*, 2013, p. 110)

6. Regressão múltipla

Outro termo que será utilizado é regressão múltipla. Segundo Agresti *et al.* (2018), se um pesquisador pretende analisar a associação entre duas variáveis, mantendo as outras variáveis controladas, é a regressão múltipla o modelo mais indicado para fornecer informações que não são obtidas através de uma regressão linear simples. É através dela que se relaciona a média de uma variável dependente às variáveis explicativas. Desta forma, é pelo modelo que se pode afirmar que cada variável independente se relacionada linearmente com a média da variável dependente, estando os valores das outras variáveis independentes mantidos constantes.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo de natureza metodológica, caracterizado como uma replicação analítica dos resultados apresentados por da Silva et al. (2020), utilizando o software RStudio. Os dados analisados foram provenientes de um banco público disponibilizado pelos autores do estudo original, composto por 42 participantes (com exclusão dos sujeitos nº 28 e 37 devido ser fora de grupo e falta de dados), divididos em dois grupos etários: jovens até 40 anos (N=24) e idosos a partir de 55 anos (N=16).

As variáveis consideradas incluíram velocidade da marcha (Speed), potência e trabalho do sistema tornozelo-pé (Pankle, Pfoot, Psum, W+ e W−). A análise estatística consistiu em:

- Análises descritivas (médias e desvios-padrão por grupo etário e condição de velocidade);
- Testes de hipótese (teste t para comparação entre grupos, com cálculo manual do tamanho de efeito de Cohen's d). Aprofundando um pouco mais sobre o teste de hipótese, segundo Kellstedt e Whitten (2009, pp. 4-5), uma hipótese se baseia em uma afirmação teórica de uma relação esperada entre as variáveis independentes e a dependente em uma observação. É o processo pelo qual os cientistas avaliam sistematicamente as evidências coletadas para compreender se tais evidências estão ou não de acordo com as hipóteses levantadas. Se após um rigoroso teste a hipótese se mantém, a confiança de que ela deve ser considerada pelos pesquisadores

[2] Trecho traduzido do texto original de Asendorpf (2013): " To summarize, data reproducibility is necessary but not sufficient for replicability, and replicability is necessary but not sufficient for generabilizability."

aumenta, incluindo-se a correspondência da hipótese à teoria em que se baseou. Os autores afirmam que, ao julgar se as hipóteses são ou não nulas, os cientistas sempre favorecem as que são nulas. Através de técnicas estatísticas, torna-se possível que cientistas construam afirmações apoiadas em probabilidade da evidência empírica coleta. Ainda em situações em que a hipótese nula correponde à 20% das hipóteses, eles consideram a hipótese nula, porque se preocupam com a possibilidade de errar se a rejeitarem, e, mais tarde, descobrir que a hipótese adotada estava errada.

- Modelos de regressão linear considerando a velocidade como variável contínua e o grupo etário como variável categórica, com estimativas de coeficientes, valores de p, coeficientes de determinação (R^2) e critérios de informação (AIC). Explorando um pouco o tema regressão linear, torna-se relevante destacar que " uma linha de regressão é quem prevê o valor para uma variável de resposta y como uma função de linha reta do valor x de uma variável explicativa."(Agresti, Franklin, Klingenberg e Posner, 2018, pp. 139-145). Segundo os autores, a equação da linha de regressão é yn = a +bx, onde a significa o intercepto em y e b corresponde à inclinação. Esta linha é chamada de equação de previsão, pois é com ela que se prevê qual poderá ser o valor da variável de resposta y em qualquer valor de x. Deve-se considerar o erro de previsão, que é a diferença entre o valor real de y e o valor previsto. Os resíduos são os erros de previsão e um resíduo é encontrado em cada observação feita. Os resíduos são classificados como positivos, quando o valor real de y é maior que o valor previsto de yn; os negativos, quando o valor real de y é menor que o previsto de yn. Desta forma, quanto menor for o valor absoluto de um resíduo, mais próximo do valor real é o valor previsto.Isto indica que a previsão foi bem realizada. Destaca-se também que se o valor previsto for igual ao valor real, não há resíduo.

Sobre o modelo de regressão, "(Agresti, Franklin, Klingenberg e Posner, 2018, pp. 599-600), uma linha de regressão faz a ligação entre as médias estimadas de y nos vários valores de x, pois nem todos os indivíduos têm valores de x conectados ao mesmos valores de y, apresentando como a média da população sob a condição da variável de resposta é conectada ao valor de x da variável independente. O modelo de regressão se utiliza de um parâmetro para demonstrar a variabilidade das observações da média de y em relação a cada valor de x. É através da linha que são mais facilmente descritas as relações entre duas variáveis quantitativas. Porém, observam-se relações não lineares na prática, havendo somente a aproximação entre a relação real de x e as médias populacionais de y, caracterizando-se como um modelo.

Adicionalmente, foram verificadas as premissas dos modelos, incluindo normalidade dos resíduos, homocedasticidade e independência.

Todo o processamento dos dados foi realizado no ambiente RStudio, utilizando os pacotes:

- tidyverse (manipulação e organização dos dados),
- ggplot2 (visualizações gráficas),
- rstatix (testes estatísticos),
- knitr (formatação de tabelas),

- broom (organização dos resultados dos modelos).

A replicação foi conduzida com foco na avaliação de quatro dimensões fundamentais da análise quantitativa: (i) verificabilidade, por meio da comparação direta dos resultados obtidos com aqueles reportados no estudo original; (ii) robustez, avaliada pela estabilidade dos coeficientes e significância estatística entre diferentes especificações do modelo; (iii) reprodutibilidade, analisada pela consistência dos resultados ao utilizar um ambiente computacional distinto (R em vez de Python); e (iv) generalizabilidade, examinada pela manutenção dos padrões observados nas relações entre as variáveis analisadas.

RESULTADOS

Os resultados desta replicação tiveram como objetivo avaliar a consistência empírica dos achados reportados por Silva et al.(2020), considerando quatro dimensões analíticas: verificabilidade, reprodutibilidade, robustez e generalização. Para isso, foram comparadas estatísticas descritivas, testes de hipótese e modelos de regressão linear obtidos no ambiente R com aqueles apresentados no estudo original. A figura 1 apresenta o processo de implementação que organiza as etapas em sequência lógica, permitindo visualizar como os dados foram tratados, processados e interpretados.

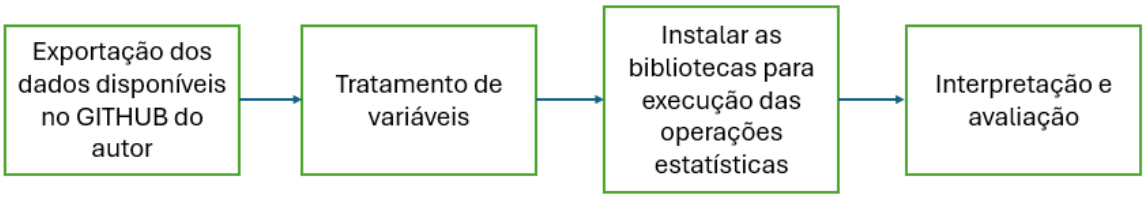

Figura 1. Fluxo de implementação

Análise Descritiva e Comparativa

1) Dados e Seleção

O estudo da Silva et al.(2020) contou com 40 participantes, divididos em um grupo Jovem (N=24) e um grupo Idoso (N=16).

- Diferenças Antropométricas: Os resultados replicados confirmam que os indivíduos idosos são significativamente mais baixos ($p = 0,005$) que os jovens, embora o comprimento da perna não apresente diferença estatística significativa ($p = 0,064$).

● Velocidade de Caminhada: Não foram encontradas diferenças significativas na velocidade de caminhada auto selecionada entre os grupos , o que valida a análise de que a idade, por si só, não alterou esse parâmetro na amostra estudada.

2) Pré-Processamento e Formatação

Ao criar um script em adaptação de Python para R Studio, a primeira dificuldade enfrentada para que fosse possível iniciar a replicação, foi a de traduzir os comandos que estavam na linguagem Python, para RStudio, devido ao desconhecimento técnico acerca da primeira programação. A partir disso, foi necessária a compreensão de qual banco de dados havia sido utilizado no artigo original. Para tal, foi necessário o auxílio da Inteligência Artificial (Gemini) para decodificar as sintaxes.

- **Limpeza:** Foram removidos valores ausentes (NA) para garantir a integridade dos testes de hipótese.
- **Codificação:** A variável de grupo foi codificada como categórica: **Jovem (0)** e **Idoso (1)**.

3) Análise dos dados

Foram utilizados os pacotes tidyverse para manipulação de dados e ggplot2 para visualização, além do rstatix para testes estatísticos e modelsummary para tabelas de regressão.

Seguindo o protocolo original, as variáveis de desempenho (Velocidade, Cadência, etc.) foram padronizadas via **Z-score** (média 0 e desvio padrão 1) para o cálculo dos coeficientes de regressão.

● Efeito da Velocidade: Assim como no estudo original, a análise de regressão linear em R demonstrou que a velocidade possui um efeito significativo em quase todas as variáveis de potência e trabalho do tornozelo e pé.

● Efeito da Idade: A idade não apresentou efeito significativo isolado na maioria das variáveis.

● Variável Confluente (W-foot): A única exceção notável, capturada pelo modelo Speed + AgeGroup no script de vocês, foi o trabalho negativo do pé (W-foot), onde a interação entre idade e velocidade mostrou um ajuste ligeiramente melhor do modelo.

4) Análise comparativa entre figuras e tabelas:

4.1) Tabela Geral (Age Group + Statistics)

A comparação entre a Tabela 1 do estudo original vide Figura 1 e os resultados obtidos via R vide Figuras 2 e 3 demonstra elevada consistência nas estatísticas descritivas e inferenciais. As médias e desvios-padrão das variáveis antropométricas foram praticamente idênticos entre as duas versões, indicando sucesso na etapa de leitura e tratamento dos dados. Os testes estatísticos (t, p e d) também reproduziram os padrões esperados, especialmente no que se refere à diferença significativa na altura e à ausência de diferença na velocidade da marcha entre os grupos. Como fragilidade, observa-se que a tabela replicada foi apresentada de forma fragmentada (separando estatísticas gerais e por condição), o que pode dificultar a leitura comparativa direta em relação ao formato consolidado do artigo original. Ainda assim, os resultados confirmam a verificabilidade e a reprodutibilidade das estatísticas descritivas.

	Age group		Statistics
	Young (N = 24)	Older (N = 16)	(t, p, d)
Age (years)	27.6 ± 4.4	62.9 ± 7.4	16.5, < **0.001**, 5.74
Height (m)	1.71 ± 0.11	1.61 ± 0.10	− 3.02, **0.005**, 0.94
Mass (kg)	68.4 ± 12.2	65.8 ± 10.1	− 0.73, 0.472, 0.23
BMI (kg/m^2)	23.4 ± 4.0	25.3 ± 3.7	1.56, 0.128, 0.50
Leg length (m)	0.88 ± 0.06	0.83 ± 0.07	− 1.93, 0.064, 0.65
Speed (m/s)			
Slow	0.88 ± 0.13	0.88 ± 0.13	0.19, 0.853, 0.06
Comfortable	1.23 ± 0.17	1.21 ± 0.20	− 0.24, 0.809, 0.08
Fast	1.60 ± 0.16	1.54 ± 0.24	− 0.82, 0.422, 0.29
Stance time (s)			
Slow	0.79 ± 0.08	0.77 ± 0.09	− 0.54, 0.596, 0.18
Comfortable	0.63 ± 0.05	0.61 ± 0.07	− 0.99, 0.330, 0.34
Fast	0.55 ± 0.05	0.54 ± 0.05	− 0.20, 0.845, 0.06

Figura 1: Tabela 1 extraído do estudo original

	AgeGroup	Idade	Altura	Massa	BMI	Comprimento	Vel_C	Vel_F	Vel_S	Stance_C	Stance_F	Stance_S
1	O	62.1 ± 7.6	1.61 ± 0.09	66.2 ± 9.6	25.4 ± 3.6	0.84 ± 0.07	1.23 ± 0.2	1.55 ± 0.25	0.9 ± 0.14	0.61 ± 0.07	0.54 ± 0.05	0.77 ± 0.09
2	Y	27.6 ± 4.3	1.71 ± 0.1	68.4 ± 12.1	23.4 ± 3.9	0.88 ± 0.06	1.23 ± 0.17	1.61 ± 0.17	0.88 ± 0.13	0.63 ± 0.05	0.55 ± 0.05	0.79 ± 0.08

Figura 2: Resultado parcial da Tabela 1 sobre Age Group gerada por script em R.

```
Table: Estatísticas gerais (t, p, d)

|   |Variavel |      t|p       |    d|
|:--|:--------|------:|:-------|----:|
|t  |Age      | -18.09|<0.001  | 5.74|
|t1 |Height   |   2.98|0.00495 | 0.94|
|t2 |Mass     |   0.62|0.538   | 0.20|
|t3 |BMI      |  -1.64|0.109   | 0.52|
|t4 |LegLen   |   1.97|0.0561  | 0.62|
> kable(Tabela_stats_speed, caption = "Estatísticas de Speed por condição (t, p, d)")


Table: Estatísticas de Speed por condição (t, p, d)

|Condicao |Variavel |     t|p     |    d|
|:--------|:--------|-----:|:-----|----:|
|C        |Speed    |  0.12|0.909 | 0.04|
|F        |Speed    |  0.83|0.412 | 0.26|
|S        |Speed    | -0.31|0.755 | 0.10|
> kable(Tabela_stats_stance, caption = "Estatísticas de StanceTime por condição (t, p, d)")


Table: Estatísticas de StanceTime por condição (t, p, d)

|Condicao |Variavel   |    t|p     |    d|
|:--------|:----------|----:|:-----|----:|
|C        |StanceTime | 1.24|0.224 | 0.39|
|F        |StanceTime | 0.34|0.735 | 0.11|
|S        |StanceTime | 0.78|0.442 | 0.25|
```

Figura 3: Resultado parcial da Tabela 1 sobre Statistics gerada por script em R.

4.2) Tabela 2 (Modelos de regressão)

A Tabela 2 replicada vide Figura 5 apresentou resultados altamente consistentes com aqueles do estudo original vide Figura 4, especialmente no que diz respeito à magnitude e direção dos coeficientes associados à variável velocidade. Os valores de R^2 e AIC permaneceram na mesma faixa, indicando que os modelos estimados no R possuem capacidade explicativa semelhante àqueles obtidos em Python. A significância estatística foi mantida na maioria dos modelos, com pequenas variações pontuais, como no caso da variável W-ankle, que apresentou perda marginal de significância. Essas diferenças podem ser atribuídas a variações computacionais, como métodos de estimação, arredondamentos ou padronização das variáveis. De forma geral, os resultados indicam forte sucesso na replicação dos modelos, com elevada robustez e consistência estatística.

Feature	Predictor						Goodness of fit		
	Speed		Age		Speed × Age				
	β_S	CI	β_A	CI	β_{SA}	CI	LLF	AIC	R^2
Pankle	**0.87****	[0.80, 0.93]					−66.8	141.6	0.78
			−0.19	[−0.57, 0.19]			−171.4	350.9	0.01
	0.87**	[0.80, 0.93]	−0.11	[−0.37, 0.14]			−67.5	145.1	0.78
	0.91**	[0.83, 0.99]	−0.12	[−0.37, 0.14]	−0.12	[−0.25, 0.00]	−67.6	147.2	0.78
Pfoot	**0.79****	[0.70, 0.88]					−102.8	213.5	0.63
			−0.03	[−0.43, 0.36]			−171.6	351.2	0.00
	0.79**	[0.70, 0.88]	0.04	[−0.28, 0.35]			−103.7	217.3	0.63
	0.85**	[0.73, 0.96]	0.03	[−0.27, 0.34]	−0.15	[−0.33, 0.03]	−103.8	219.6	0.64
Psum	**0.83****	[0.77, 0.90]					−73.9	155.8	0.72
			−0.26	[−0.65, 0.14]			−170.7	349.4	0.02
	0.83**	[0.77, 0.90]	−0.18	[−0.47, 0.11]			−74.1	158.3	0.73
	0.88**	[0.80, 0.96]	−0.18	[−0.47, 0.10]	−0.11	[−0.24, 0.02]	−74.5	161.1	0.73
W+ ankle	**0.74****	[0.66, 0.82]					−100.5	209.0	0.56
			−0.25	[−0.68, 0.19]			−168.7	345.5	0.01
	0.73**	[0.65, 0.81]	−0.18	[−0.55, 0.19]			−100.8	211.6	0.57
	0.79**	[0.69, 0.89]	−0.18	[−0.55, 0.18]	−0.14	[−0.30, 0.03]	−101.0	213.9	0.57
W+ foot	**0.52****	[0.40, 0.64]					−141.7	291.3	0.27
			−0.21	[−0.68, 0.26]			−166.3	340.6	0.01
	0.52**	[0.40, 0.64]	−0.16	[−0.61, 0.28]			−142.0	294.0	0.28
	0.47**	[0.32, 0.62]	−0.16	[−0.61, 0.29]	0.13	[−0.12, 0.38]	−142.6	297.2	0.27
W+ sum	**0.66****	[0.58, 0.75]					−109.1	226.2	0.49
			−0.36	[−0.82, 0.10]			−165.2	338.4	0.03
	0.66**	[0.58, 0.75]	−0.30	[−0.69, 0.09]			−108.7	227.4	0.51
	0.70**	[0.60, 0.81]	−0.30	[−0.69, 0.09]	−0.11	[−0.29, 0.06]	−109.4	230.7	0.51
W-ankle	**0.29****	[0.18, 0.39]					−140.8	289.6	0.05
			0.39	[−0.14, 0.93]			−149.6	307.1	0.04
	0.29**	[0.18, 0.40]	0.42	[−0.13, 0.97]			−140.0	290.1	0.09
	0.26*	[0.12, 0.40]	0.42	[−0.13, 0.97]	0.08	[−0.15, 0.30]	−141.1	294.1	0.09
W-foot	**−0.82****	[−0.90, −0.73]					−98.2	204.3	0.65
			−0.36	[−0.73, 0.00]			−170.1	348.2	0.03
	−0.82**	[−0.90, −0.74]	**−0.44***	[−0.71, −0.16]			−94.8	199.6	0.70
	−0.72**	[−0.82, −0.62]	**−0.44***	[−0.71, −0.17]	**−0.26***	[−0.43, −0.10]	−91.7	195.4	0.72
W-sum	**−0.26****	[−0.37, −0.15]					−142.3	292.5	0.10
			0.04	[−0.51, 0.60]			−149.9	307.9	0.00
	−0.26**	[−0.37, −0.14]	0.02	[−0.52, 0.56]			−142.7	295.3	0.10
	−0.23*	[−0.38, −0.09]	0.02	[−0.52, 0.55]	−0.07	[−0.31, 0.17]	−143.7	299.4	0.10

Figura 4: Tabela 2 extraído do estudo original

Table: Tabela 2. Modelos de regressão linear para potência e trabalho

Feature	Model	term	estimate	conf.low	conf.high	p.value	R2	AIC
Pankle	Speed	scale(Speed)	0.879	0.793	0.965	0.000	0.772	172.112
Pankle	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	0.877	0.792	0.963	0.000	0.777	171.757
Pankle	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	0.780	0.648	0.912	0.000	0.783	170.086
Pfoot	Speed	scale(Speed)	0.796	0.687	0.905	0.000	0.633	230.649
Pfoot	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	0.796	0.687	0.906	0.000	0.634	232.577
Pfoot	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	0.655	0.487	0.823	0.000	0.647	229.822
Psum	Speed	scale(Speed)	0.850	0.755	0.945	0.000	0.722	196.507
Psum	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	0.848	0.754	0.941	0.000	0.732	194.040
Psum	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	0.787	0.641	0.933	0.000	0.735	194.857
Wpankle	Speed	scale(Speed)	0.741	0.621	0.862	0.000	0.550	255.888
Wpankle	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	0.739	0.619	0.859	0.000	0.561	254.731
Wpankle	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	0.618	0.433	0.804	0.000	0.571	253.841
Wpfoot	Speed	scale(Speed)	0.532	0.379	0.684	0.000	0.283	313.179
Wpfoot	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	0.530	0.378	0.683	0.000	0.287	314.508
Wpfoot	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	0.572	0.333	0.811	0.000	0.288	316.295
Wpsum	Speed	scale(Speed)	0.672	0.538	0.805	0.000	0.451	280.309
Wpsum	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	0.667	0.538	0.797	0.000	0.485	274.450
Wpsum	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	0.570	0.368	0.771	0.000	0.492	274.848
Wnankle	Speed	scale(Speed)	0.215	0.040	0.391	0.017	0.046	348.216
Wnankle	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	0.220	0.047	0.393	0.013	0.083	345.458
Wnankle	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	0.245	-0.026	0.516	0.077	0.083	347.401
Wnfoot	Speed	scale(Speed)	-0.811	-0.916	-0.706	0.000	0.658	222.101
Wnfoot	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	-0.816	-0.914	-0.719	0.000	0.708	204.562
Wnfoot	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	-0.995	-1.142	-0.848	0.000	0.731	196.776
Wnsum	Speed	scale(Speed)	-0.333	-0.502	-0.163	0.000	0.111	339.640
Wnsum	Speed+AgeGroup	scale(Speed)	-0.333	-0.503	-0.162	0.000	0.111	341.605
Wnsum	Speed*AgeGroup	scale(Speed)	-0.410	-0.676	-0.144	0.003	0.115	343.032

Figura 5: Resultado da Tabela 2 gerada por script em R.

4.3) Figura 1 (Idade vs Velocidade)

A Figura 7 gerada em R reproduz adequadamente o padrão observado no estudo original vide Figura 6, evidenciando a distribuição contínua da velocidade da marcha ao longo das idades e a ausência de separação clara entre os grupos etários. A organização dos pontos e a distinção entre as condições de velocidade (*small, comfortable* e *fast*) foram preservadas, indicando sucesso na replicação gráfica. Como diferença, observa-se uma leve alteração estética, especialmente nas cores e formatos dos marcadores, o que não compromete a interpretação dos dados. A principal contribuição dessa figura 7, que consiste em evidenciar que a velocidade não difere significativamente entre grupos, foi mantida, reforçando a consistência dos resultados.

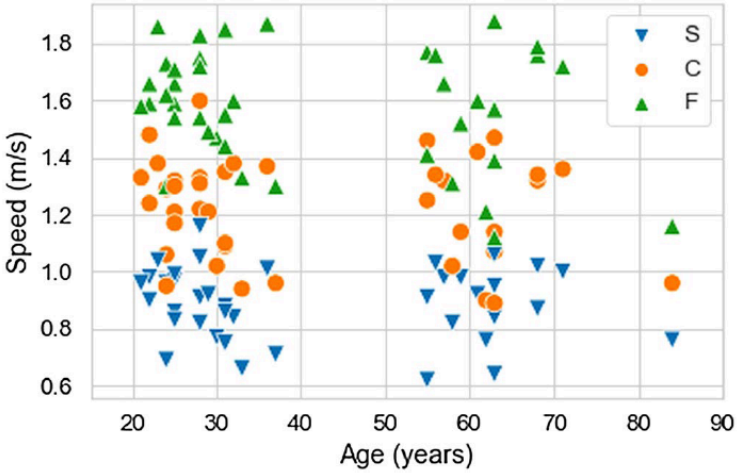

Figura 6: Figura 1 extraído do estudo original

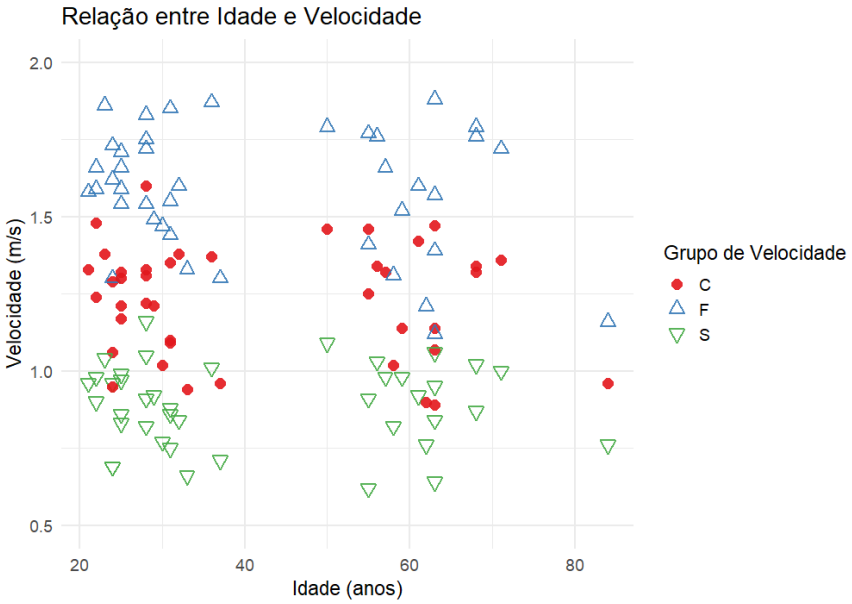

Figura 7: Resultado da Figura 1 gerada por script em R.

4.4) Figura 2 (Séries temporais vs versão adaptada)

A Figura 8 representa o principal ponto de limitação da replicação, uma vez que os dados de séries temporais utilizados no estudo original não estavam disponíveis no banco de dados analisado. Como alternativa, foi construída uma versão adaptada baseada em médias de potência por articulação e condição de velocidade. Embora essa adaptação tenha permitido visualizar tendências gerais, como o aumento da potência com o incremento da velocidade, ela não captura a dinâmica temporal do ciclo da marcha, que é central na análise original. Dessa forma, a figura adaptada vide Figura 9 representa uma aproximação parcial dos resultados, evidenciando uma fragilidade importante relacionada à disponibilidade de dados, mas também demonstrando capacidade metodológica de contornar limitações empíricas.

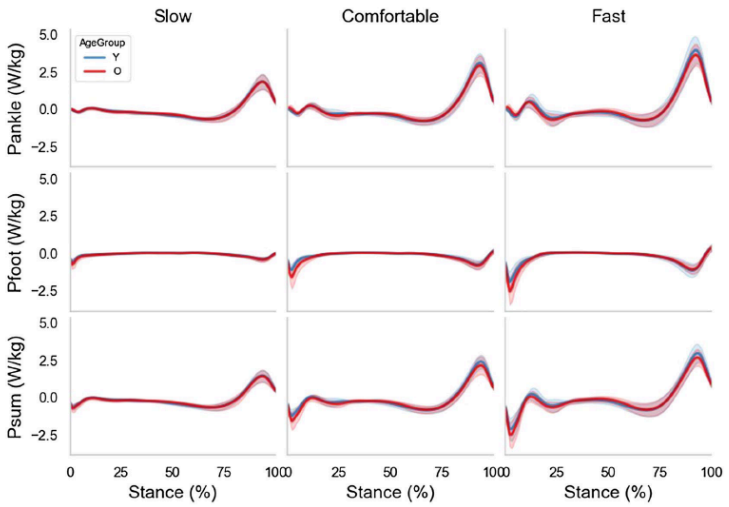

Figura 8: Figura 2 extraído do estudo original

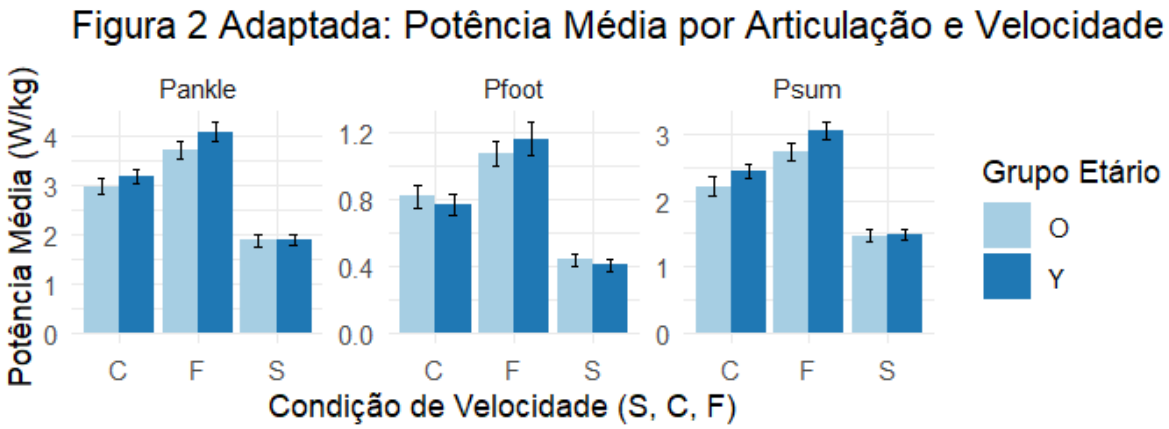

Figura 9: Resultado da Figura 2 de forma adaptativa gerada por script em R.

4.5) Figura 3 (Regressões)

A Figura 11 replicada apresentou padrões gerais semelhantes aos observados no estudo original vide Figura 10, com relações lineares consistentes entre velocidade e as variáveis biomecânicas analisadas. Observou-se aumento da potência e do trabalho positivo com o aumento da velocidade, bem como comportamento inverso para o trabalho negativo, corroborando os achados originais. Entretanto, uma diferença relevante foi identificada na variável W-foot, em que as linhas de regressão deixaram de apresentar paralelismo entre grupos e passaram a divergir a partir de um ponto comum. Essa discrepância pode estar associada a diferenças na especificação do modelo, no tratamento da interação entre variáveis ou na padronização dos dados no ambiente R. Apesar dessa variação, os padrões globais foram mantidos, indicando sucesso na replicação com pequenas limitações interpretativas.

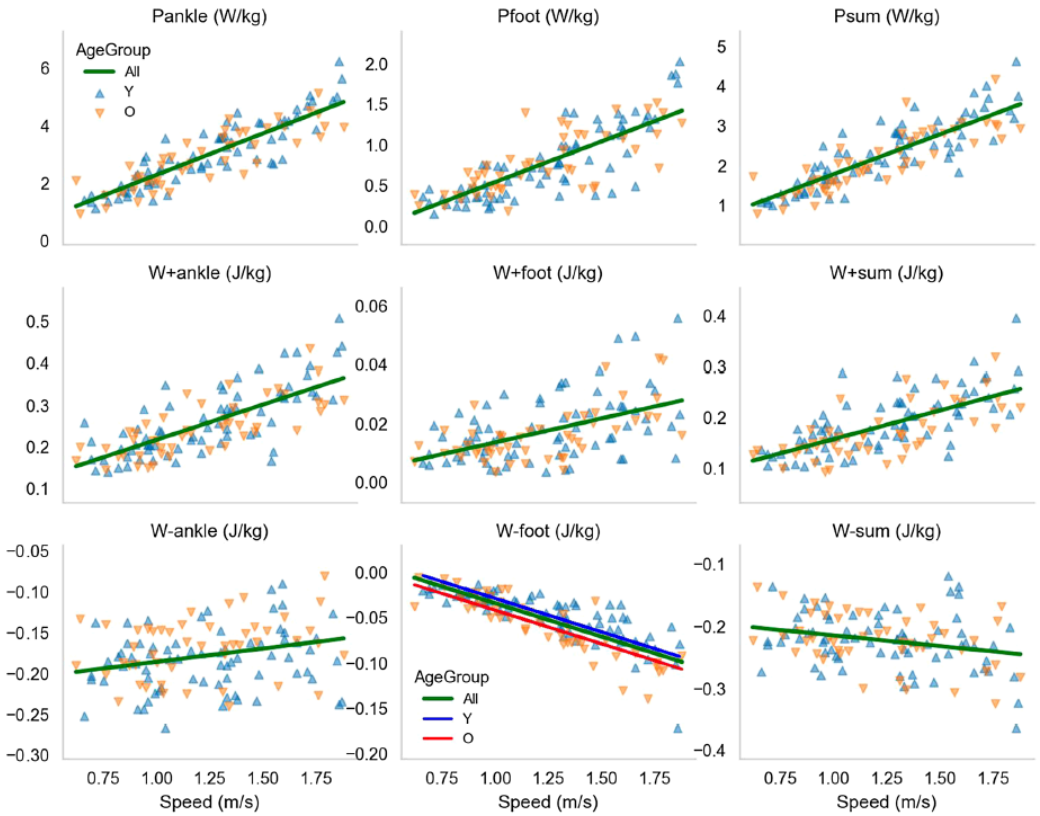

Figura 10: Figura 3 extraído do estudo original

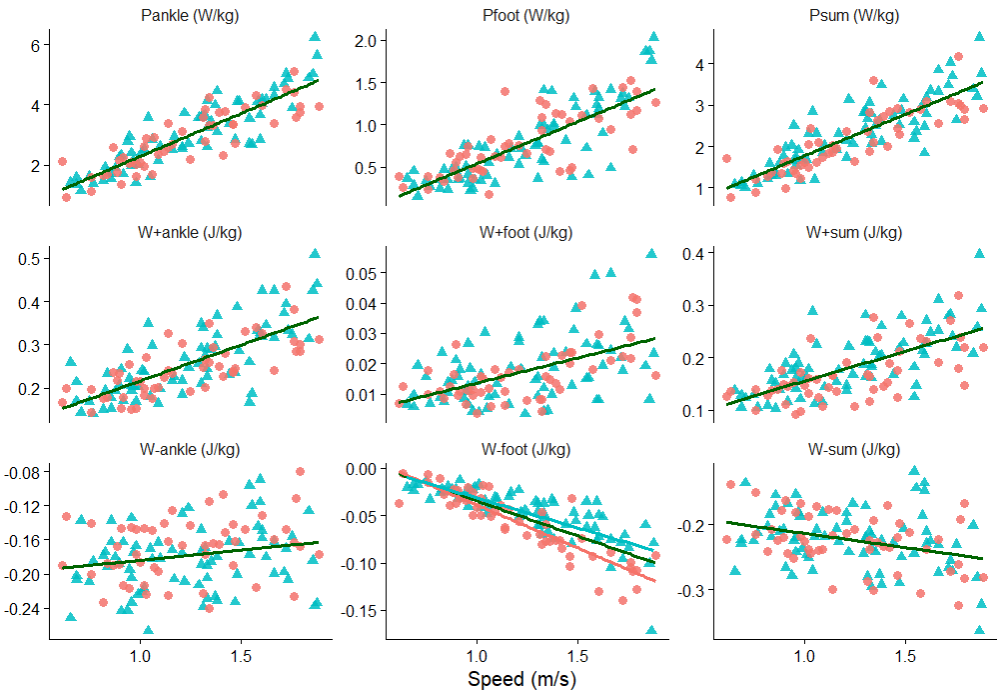

Figura 11: Resultado da Figura 2 gerada por script em R.

DISCUSSÃO

A replicação dos resultados por meio do software R demonstrou elevada consistência com os achados originais, indicando robustez do modelo de regressão múltipla utilizado para explicar a potência do sistema tornozelo-pé em função da idade e da velocidade da marcha. Pequenas variações observadas podem estar associadas a diferenças no tratamento dos dados e precisão numérica do software, mas não comprometem a interpretação geral dos resultados.

A discussão sobre a replicação dos resultados foi baseada em quatro temas: robustez do modelo, confiabilidade estatística, limitações e fragilidades e implicações científicas.

1) Robustez do modelo

A regressão pode trazer problemas para a identificação da relação entre a idade e a velocidade na força do sistema pé-tornozelo durante a caminhada, apesar de ela ter a possibilidade de fazer o controle das variáveis, evidenciando a relação velocidade, idade e força do sistema tornozelo-pé. Se a velocidade for mantida constante durante a caminhada de jovens e de idosos, pode-se observar se a idade

avançada realmente interfere na força do sistema. Também é possível avaliar se fica mais difícil caminhar em maior velocidade à medida que os indivíduos envelhecem. Se forem usados dados repetidos de um mesmo participante, corre-se o risco de serem produzidos erros, imprecisões e um enganoso p-valor baixo, além de retirar a chance de investigar se outras variáveis, diferentes da idade e da velocidade, são responsáveis pelos resultados obtidos.

Sobre a robustez do uso do método de regressão linear múltipla, neste método, não há percepção de que são colhidos dados repetidos de um mesmo indivíduo durante o processo, o que produz erros e imprecisões. Pseudoreplicação de Winter . Desta forma, o p-valor é enganosamente baixo. Podem estar sendo mascaradas outras variáveis que interferem na biomecânica da marcha de idosos e jovens, diferente da idade e/ou da velocidade. A sugestão da IA Gemini foi consultar o Método de Efeitos Mistos (WINTER, 2010), em que se combinam dois efeitos:

- Efeitos Fixos (Fixed Effects): são as variáveis explicativas já identificadas. Têm como características a constância e a possibilidade de repetição. Na necessidade de introduzir novos idosos no estudo, é ainda a variável idade que será testada.
- Efeitos Aleatórios (Random Effects): aqui um mesmo indivíduo é avaliado por diversas vezes, sendo considerado o participante com seu comportamento mensurado frequentemente . Os dados coletados dele formam o cluster, realizando um estudo longitudinal. Com esta frequência na observação de cada indivíduo, é possível detectar qualquer alteração (erro ou ponto fora da curva) que surja. Daí a possibilidade de identificar se o comportamento foi uma tendência coletiva ou um desequilíbrio individual.

Trabalha-se com interceptos variáveis, utilizando a seguinte equação:

$$Y_{\iota j} = (\beta_0 + \upsilon_{0\iota}) + (\beta_1 + \upsilon_{1\iota})X_{\iota j} + \varepsilon_{\iota j}$$

Sendo: $Y_{\iota j} \rightarrow$ resultado do participante ι no momento j

$\beta_0 \rightarrow$ intercepto global, média de partida de todo o grupo

$\upsilon_{0\iota} \rightarrow$ efeito aleatório do intercepto, o desvio do indivíduo ι da média do grupo no ponto inicial

$\beta_1 \rightarrow$ inclinação fixa (slope), o aumento da velocidade, em média, para todos os participantes

$\varepsilon_{\iota j} \rightarrow$ erro residual

Cada participante ganha o seu próprio β_0, ou seja, o intercepto e a heterogeneidade não observada . No gráfico, as linhas de cada pessoa são deslocadas para cima ou para baixo, mas são forçadas a ser paralelas.

Como o modelo não permite que a inclinação mude, ele falha em capturar casos como o de um dos participantes, que desacelera enquanto os outros aceleram, por exemplo.

Referente à questão do tamanho da amostra, ao executar o script, já transformado de Python para RStudio, houve um problema com a reprodução de um dos gráficos, em que se relaciona a Potência Média por Articulação e Velocidade (gráfico 2). O gráfico não apresentava nenhuma imagem, pois o programa não encontrava dados suficientes para elaborá-lo, pois o R estava acessando o banco de dados reduzido. A sintaxe não era capaz de indicar para o R que, mesmo que um dos dados de um sujeito estivesse indisponível, outros valores poderiam ser utilizados. A leitura descartava valores importantes.

Foi necessário pedir auxílio à IA Gemini, que sugeriu um atalho para a elaboração de um gráfico alternativo, através dos dados disponíveis no banco de dados completo e utilizando o comando '*pivot_longer*', que transformava as colunas em linhas, mantendo os dados antes descartados.. Desta forma, foi possível obter uma imagem que retratasse o que estava representado no gráfico do artigo original.

Multicolinearidade[3]

Se o método é impreciso, com falso p-valor baixo, com erros devido a não identificação de dados repetidos de um mesmo indivíduo, é possível que não ocorra detecção de qual é a variável responsável pelo efeito produzido, ocorrendo multicolinearidade.

2) Confiabilidade Estatística

A confiabilidade estatística dos resultados obtidos nesta replicação pode ser considerada regular, uma vez que os principais padrões inferenciais observados no estudo original foram reproduzidos no ambiente R. Em particular, manteve-se o efeito significativo da velocidade da marcha sobre as variáveis biomecânicas e a ausência de efeito isolado da idade na maioria dos desfechos, em consonância com o artigo de referência. No entanto, foram identificadas pequenas diferenças nos coeficientes

[3] De acordo com Kellstedt e Whitten (2013, pp. 213-217), "Na regressão múltipla, todas estas suposições são feitas e todos os requisitos matemáticos mínimos permanecem no lugar. Em adição, no entanto, precisamos adicionais mais um requisito matemático mínimo para sermos capazes de estimar nossos modelos de regressão múltipla: deve ser o caso em que inexiste a relação linear exata entre duas ou mais de nossas variáveis independentes (que nós chamamos de X e Z). Isto também é chamado de suposição de multicolinearidade não perfeita (o que se quer dizer que X e Z não podem ser colineares perfeitamente, com um coeficiente de correlação de r = 1.0). [...] a multicolinearidade perfeita ocorre quando há uma relação linear exata entre quaisquer dois ou mais de variáveis independentes de um modelo de regressão." (Tradução nossa) Disponível em : http://lib.ysu.am/disciplines_bk/26aec5b66a2e0946e28352e2a6565d6e.pdf.

estimados, nos valores de significância e nas medidas de ajuste, como R^2 e AIC. Essas variações, embora não alterem a interpretação geral dos resultados, indicam que a replicação não é idêntica em termos numéricos. Tais diferenças podem estar relacionadas a aspectos como padronização das variáveis, critérios de estimação adotados por cada software e precisão numérica dos cálculos. Dessa forma, os resultados sugerem que o modelo apresenta consistência quanto às conclusões consistentes, ainda que com variações pontuais nos parâmetros estimados.

3) Limitações/Fragilidades

Apesar do sucesso na replicação, algumas limitações devem ser reconhecidas. A principal fragilidade refere-se à indisponibilidade dos dados de séries temporais utilizados no estudo original, o que impossibilitou a reprodução completa das análises dinâmicas ao longo do ciclo da marcha. Como consequência, foi necessário construir uma versão adaptada baseada em médias, que, embora útil para visualizar tendências gerais, não captura a variabilidade temporal dos dados biomecânicos. Além disso, diferenças na estrutura das tabelas e na apresentação gráfica podem dificultar comparações diretas com o artigo original, ainda que não comprometam os resultados estatísticos. Outra limitação importante está relacionada ao tamanho da amostra (N=40), que, embora suficiente para análise exploratória, pode restringir a generalização dos achados. Também deve-se considerar possíveis diferenças na implementação computacional entre Python e R, como métodos padrão de estimação e tratamento de dados, que podem introduzir pequenas discrepâncias nos resultados. Por fim, por se tratar de um estudo observacional, permanece a limitação inerente à impossibilidade de estabelecer relações causais definitivas, especialmente diante da possibilidade de relações espúrias decorrentes de variáveis de confusão

4) Implicações Científicas

Os resultados desta replicação apresentam importantes implicações científicas, especialmente no campo da biomecânica da marcha e da metodologia quantitativa. Em primeiro lugar, reforçam a evidência de que a velocidade da marcha é um fator determinante para a potência mecânica do sistema tornozelo-pé, corroborando a hipótese de que essa variável deve ser rigorosamente controlada em estudos que investigam efeitos do envelhecimento . Em segundo lugar, os achados contribuem para o debate sobre a influência da idade, sugerindo que seus efeitos podem ser indiretos ou influenciados pela velocidade quando esta não é adequadamente controlada. Do ponto de vista metodológico, o estudo demonstra a viabilidade e a importância da replicação computacional em diferentes linguagens de programação, evidenciando que resultados científicos robustos devem ser independentes da ferramenta utilizada. Além disso, a adaptação do código para R amplia a acessibilidade do modelo analítico, permitindo que outros pesquisadores utilizem, verifiquem e expandam os resultados. Dessa forma, o presente estudo contribui tanto para o avanço do conhecimento em biomecânica quanto para o fortalecimento das práticas de transparência, reprodutibilidade e rigor científico.

CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo replicar, no ambiente R, os resultados do artigo “Effects of Age and Speed on the Ankle–Foot System’s Power During Walking”, avaliando a consistência estatística e a reprodutibilidade dos achados originais. Os resultados obtidos demonstraram elevada concordância com o estudo de referência, especialmente no que se refere ao papel central da velocidade da marcha como principal variável explicativa das características biomecânicas analisadas, enquanto a idade apresentou efeito limitado quando controlada adequadamente. As pequenas divergências observadas não comprometeram as conclusões gerais, sendo compatíveis com variações esperadas entre diferentes ambientes computacionais. Apesar de limitações relacionadas à disponibilidade de dados (séries temporais) e ao tamanho amostral, a replicação foi bem-sucedida em termos de verificabilidade, robustez e reprodutibilidade. Assim, o trabalho reforça a importância da replicação na validação do conhecimento científico e destaca a necessidade de controle rigoroso de variáveis de confusão em estudos biomecânicos. Por fim, evidencia-se que a utilização do R como ferramenta analítica é adequada e confiável para reproduzir modelos estatísticos complexos, contribuindo para a democratização e transparência da pesquisa quantitativa.

REFERÊNCIAS

AGRESTI, Alan et al. Estatística para Ciências Humanas. 9ª ed. Pearson, 2017.

AGRESTI, A.; FRANKLIN, C.; KLINGENBERG, B.; POSNER, B (colaborador). Statistics: The Art and Science of Learning from Data. Ed. Person: Essex, 2018. pp. 645, 646, 648.

ARRIAGA, Patrícia; SILVA, Cátia. “Back to the Star”: A replicação como um dos pilares da ciência. Artigo. Instituto Universitário de Lisboa - Iscte. Lisboa, Portugal, s.d. Disponível em:< https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/35034/1/bookPart_hdl35034.pdf >. Acesso em: 22 mar. 2026

ASENDORPF, J. B., CONNER, M., DE FRUYT, F., DE HOUWER, J., DENISSEN, J. J. A., FIEDLER, K., FIEDLER, S., FUNDER, D. C., KLIEGl, R., NOSEK, B. A., PERUGINI, M., ROBERTS, B. W., SCHMITT, M., VAN AKEN, M. A. G., WEBER, H., & WICHERTS, J. M. (2013). Recommendations for increasing replicability in psychology. European Journal of Personality, 27(2), 108-119. Disponível em: <https://www2.psych.ubc.ca/~schaller/528Readings/Asendorpt2013.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2026.

CAVALCANTE, J. P. S.; APOLINÁRIO, J. A. F.; SOUZA, E. P. R.V (2024). Como as soluções voltadas para surdos são avaliadas? Um estudo apoiado por inteligência artificial generativa. In: XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2024); I Workshop de Informática na Educação Inclusiva. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 85. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wiei/article/view/31915/31717. Acesso em: 12 abr. 2026.

DA SILVA, Lucas Santana da; FUKUCHI, Reginaldo Kisho; WATANABE, Renato Naville; FUKUCHI, Claudiane Arakaki; DUARTE, Marcos. Effects of age and speed on the ankle–foot system's power during walking. Scientific Reports, v. 10, p. 14903, 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-71763-8. Acesso em: 26 mar. 2026.

FREEDMAN, David et al. Statistics. 4th ed. W.W. Norton & Company, 2007.

KELLSTEDT, Paul M.; WHITTEN, Guy D. The Fundamentals of Political Research. Cambridge University Press, 2009.

RAMOS, Newton Pereira; RODRIGUES, Jessé Lindoso. Metodologia da pesquisa e direito processual: a importância da pesquisa quantitativa para a compreensão dos impactos da sistemática de precedentes no sistema jurídico brasileiro. Revista Brasileira de Direito Civil em Perspectiva, 2022. Disponível em: indexlaw.org/index.php/direitocivil/article/view/8924. Acesso em: 26 mar. 2026

WINTER, Bodo. *Statistics for Linguists: An Introduction using R. Ed.* 1st. Routledge. New York, 2020. Disponível em: <https://appliedstatisticsforlinguists.org/bwinter_stats_proofs.pdf> . Acesso em: 10 mar. 2026.

ZANOTELLI, Vitor Fontana; DAMASCENO, Nilson Luís; VIANNA, Arthur Almeida; ARAUJO, Gustavo; HERNANDEZ, Michael; COMARELA, Giovanni; MARTINELLO, Magnos; ROCHA, Antonio A. de A. Reprodutibilidade de experimentos em redes de computadores através do catálogo de dados RNP. In: Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços (WGRS), 2024. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wgrs/article/view/30094. Acesso em: 26 mar. 2026